

INFORMÁTICA DO ZERO
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

ANTIVÍRUS

MÉTODOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

ANTIVÍRUS

FIREWALL

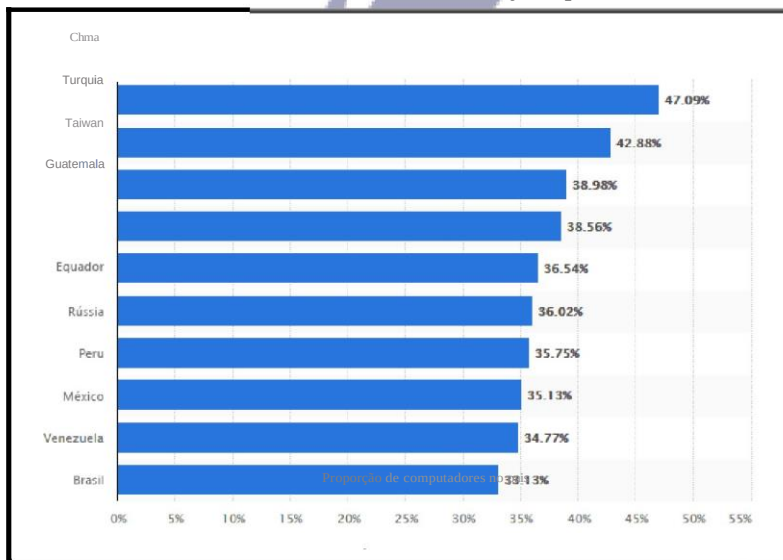
SENHAS

**AUTENTICAÇÃO
DE 2 FATORES**

UPDATE

BACKUP

Países com as maiores taxas de infecções por malware



ATIVOS

TUDO QUE POSSUI VALOR

DADO

INFORMAÇÃO

CONHECIMENTO

INFORMAÇÕES

ATIVOS

FÍSICOS

Agenda
Sala
Arquivo
Cofre

TECNOLÓGICAS

Sistema
E-mail
Servidor
Notebook

HUMANOS

Funcionário
Parceiro
Secretária
Porteiro

VULNERABILIDADES

AMEAÇAS

FÍSICOS

Incêndio
Inundação
Curto Circuito
Apagão

TECNOLÓGICAS

Vírus
Bug
Defeito Técnico
Invasão web

HUMANOS

Fraude
Sabotagem
Erro Humano
Descuido

CICLO DA SEGURANÇA



MECANISMOS DE SEGURANÇA

PADRÃO ISO 27.000

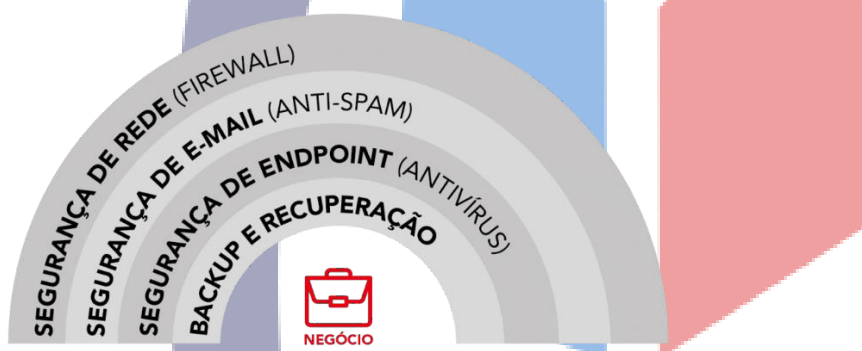
CONTROLE FÍSICO

- Barreira para limitar o acesso: Leitor de biometria, retina(íris), paredes, cadeados, grades...

CONTROLE LÓGICO

- Barreira lógica: Senha, Anti-vírus, Firewall, Criptografia, CD, AD, HASH.

CAMADAS DE SEGURANÇA



PACOTE DE SEGURANÇA DA MICROSOFT



ANTI-MALWARES **Proteção interna**

CARACTERÍSTICAS

- Agem de forma interna em conjunto com o Firewall(externo)
- Auxilia na prevenção de ataques de Malwares
- Combate aos Malwares instalados
- Precisam atualizar suas assinaturas
- Tipos: Anti-vírus | Anti-spyware | Anti-rootkit | Anti-ransomware
- Exemplos: MSD(Microsoft Defender); AVG; Avira; Avast; Norton; McAfee; Kaspersky; Badoo...

ANTIVÍRUS x ANTISPYWARE **FERRAMENTAS DE PROTEÇÃO**

ANTI-VÍRUS

- Proteção completa de malwares e ataques
- O Sistema Operacional Windows já possui um integrado
- É ativado no carregamento do Sistema Operacional
- É possível fazer varredura de vírus em um arquivo ou todo o sistema.

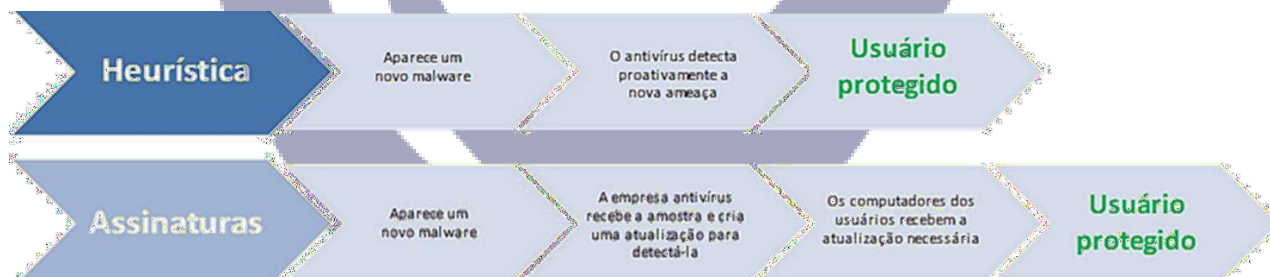
ANTI-SPYWARE

- Protege de Spywares, apenas.
- No Windows 7 surgiu o Defender que protegia apenas de espiões
- É presente nos antivírus

ANTIVÍRUS



ANTIVÍRUS



FIREWALL

FIREWALL

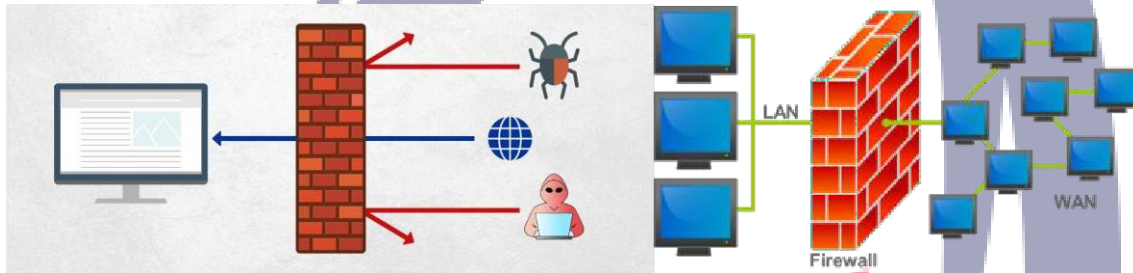
Proteção externa

CARACTERÍSTICAS

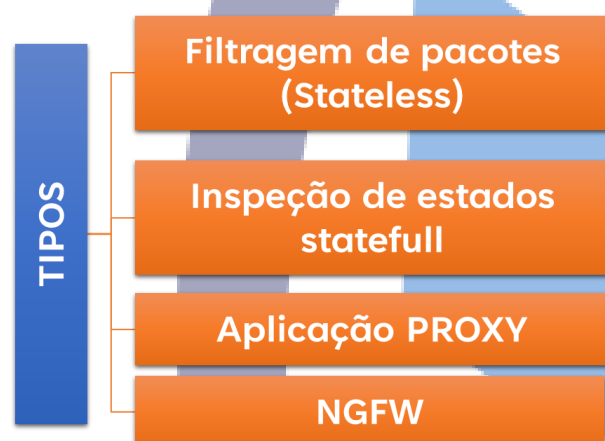
- Parede de fogo | Barreira protetora
 - Filtragem do tráfego dos pacotes
 - Capaz de controlar, analisar, registrar todo tráfego de entrada e saída
 - Protege contra tentativas de invasão, propagação, e comunicação.
 - Precisa estar ativado e ser configurado
 - Pode ser Hardware e/ou Software (Já vem instalado no sistema: Windows: Firewall ou Defender; Linux: IPTables)
- Obs: Não elimina Vírus, Não faz Backup, Não criptografa arquivos



FIREWALL



FIREWALL



UTM

Gerenciamento unificado de ameaças

CARACTERÍSTICAS

- Painel simplificado para gerenciar todos os métodos de segurança
- Considerado Firewall de UTM
- Possui ferramentas como:
 - Antivírus – Firewall – IPS – IDS – Relatório de Logs – Vazamento

IPS e IDS

Sistema de Prevenção / Detecção de Intrusos

CARACTERÍSTICAS

IDS

- Monitora atividades e gera alertas de segurança contra tentativas de invasões
- Não bloqueia e nem elimina os invasores

IPS

- Scanner de vulnerabilidades
- Pode gerar alertas e bloquear acessos indevidos

HONEY POT

PRINCÍPIOS

PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA



PRINCÍPIOS

GERADOS PELA BASE DOS PRINCÍPIOS PRINCIPAIS

A INTEGRIDADE GERA:
CONFIABILIDADE

- Garante que a informação ou sistema são confiáveis
- CONFORMIDADE**
- Garante seguir as leis e regulamentos da organização
- LEGALIDADE**
- Uso da tecnologia seguindo as leis

FUNÇÃO HASH

VERIFICADOR DE INTEGRIDADE

CARACTERÍSTICAS

- Gera um resumo da mensagem
- Sempre de tamanho fixo(único)
- Pode ser divulgado
- Relativamente fácil de ser computado;
- Hash é uma função one-way – mão única - unidirecional.
- Útil para busca de elementos em bases de dados, verificação de integridade de dados grandes e o armazenamento de senhas com segurança;
- Algoritmo Hash: MD5, a SHA-1 e a SHA-256.

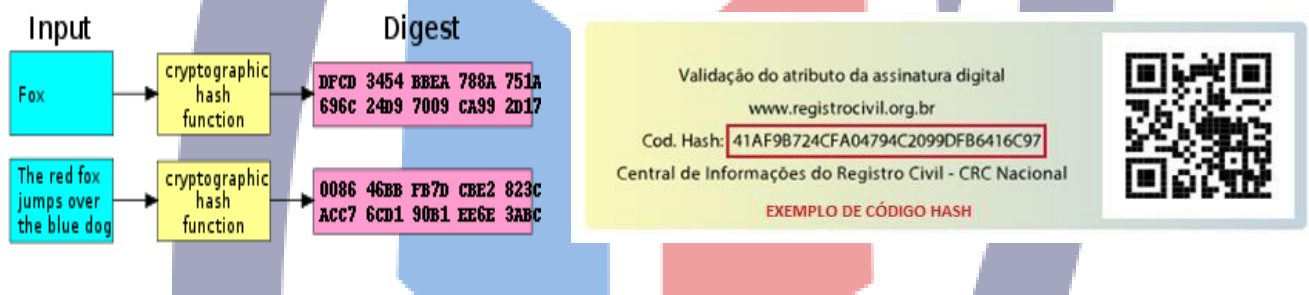
ALGORITMOS HASH

MÉTODOS MATEMÁTICOS DE EMBARALHAMENTO

PRINCIPAIS MÉTODOS

- SHA 256 | SHA 512
- MD5 128bits

FUNÇÃO HASH



CRIPTOGRAFIA

CRIPTOGRAFIA

EMBARALHAMENTO DA MENSAGEM, CIFRAR, ENCRIPITAR, CODIFICAR

CARACTERÍSTICAS

- Garantia de confidencialidade
- Esconde uma mensagem através de códigos criptográficos
- Utilizado na segurança de acesso, sites, programas, protocolos
- Não é exclusivo da informática
- Utiliza CHAVES criptográficas para comunicação segura através de algoritmos de criptografia e descryptografia.

CRIPTOGRAFIA

É uma forma sistemática utilizada para esconder a informação na forma de um texto ou mensagem incompreensível.



Obs: Até quando é segura? Até descobrirem como funcionam os algoritmos de decifragem.

TIPOS DE CRIPTOGRAFIA

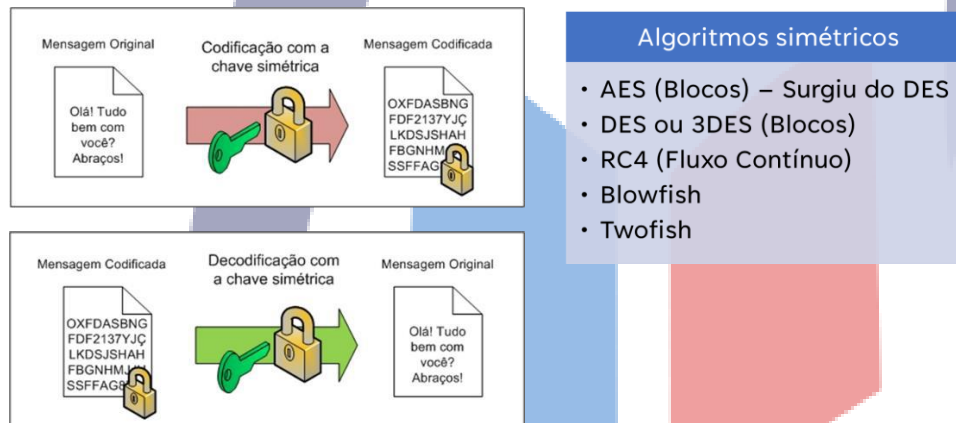
Quais são os tipos de criptografia existentes?

- **SIMÉTRICA**

- Única chave, privada, secreta, restrita, particular
- Utilizada para criptografar e descriptografar com 1 chave
- Pode garantir autenticidade – Quando existir apenas com 2 entidades
- Pode garantir integridade – Quando operado com HASH

Obs: As chaves podem ser compartilhadas entre parceiros/sócios/donos

CRIPTOGRAFIA SIMÉTRICA



TIPOS DE CRIPTOGRAFIA

Quais são os tipos de criptografia existentes?

- **ASSIMÉTRICA - Pública**

- Duas chaves: Pública (compartilhar) e Privada (Secreta)
- Um par de chaves, uma depende da outra
- Processos mais lentos
- Garantia de confidencialidade, integridade, autenticidade e não repúdio.
- Operações em Bloco e não com fluxo (contínuo)

CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA

- **ASSimétrica (criptografia de chave única)**

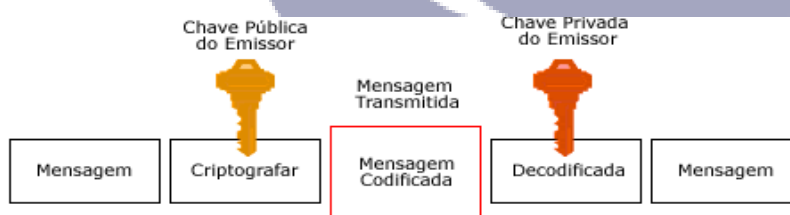


Figura 2. Exemplo de criptografia assimétrica.

Algoritmos assimétricos

- RSA
- DSA
- ECC

• Método de troca de chaves: Diffie-Hellman ou SSL

CERTIFICADO DIGITAL**ESTEGANOGRAFIA**

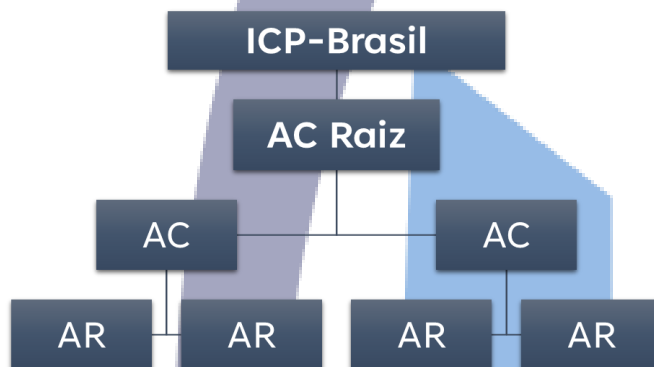
EMBARALHAMENTO DA MENSAGEM ATRAVÉS DE ARQUIVO MULTIMÍDIA

CARACTERÍSTICAS

- Garantia de confidencialidade
- Esconde uma mensagem através de alterações binárias em uma imagem, sons, vídeos

**HIERARQUIA**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

**CERTIFICAÇÃO DIGITAL**

- **ICP – INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS**

Sistema Nacional de Certificação Digital (Lei 11419/2006)

- **AC RAIZ – AUTORIDADE CERTIFICADORA RAIZ**

ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação) compete à AC-Raiz **emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar**, os certificados das autoridades certificadoras de nível imediatamente subsequente ao seu, **fiscalizar** Acs e ARs. Entidade raiz.

- **AC – AUTORIDADE CERTIFICADORA**

Emitir, renova, revoga, assina, distribui, gerencia os CD para pessoas Física ou Jurídica. Exemplos: SERPRO; Caixa Econômica Federal; CORREIOS; Receita Federal do Brasil; SERASA Experian; CERTISIGN; Casa da Moeda do Brasil; Imprensa Oficial do Estado de São Paulo; AC JUS (Judiciário); AC PR (Presidência da República); VALID Certificadora Digital; SOLUTI CERTIFICAÇÃO DIGITAL.

- **AR – AUTORIDADE REGISTRADORA**

Tem por objetivo o recebimento, validação, encaminhamento de solicitações de emissão ou revogação de certificados digitais e identificação, de forma presencial e on-line, de seus solicitantes.

CERTIFICADO DIGITAL

PROCESSO DE AUTENTICIDADE NA COMUNICAÇÃO(FÍSICA OU JURÍDICA)

CARACTERÍSTICAS

- Garantia de **I**ntegridade, **C**onfidencialidade, **A**utenticidade
- Agiliza a confirmação de autoria no processo de comunicação
- Utilizada por empresas (Ex: Banco; Advogados); Pessoas (Venda de automóvel; processos)
- É um arquivo (lógico) que pode ser instalado em um equipamento físico: pendrives; smart card; token
- **Contém informações como:**
 - Identificação do proprietário(nome, RG, CNPJ, endereço)

- Identidade certificadora
- Chave pública do proprietário do certificado
- A assinatura digital da autoridade certificadora
- Validade do CD

CERTIFICADO DIGITAL AUTO ASSINADO

O PROPRIETÁRIO CRIA E ASSINA ELIMINANDO A AC

CARACTERÍSTICAS

- Não Garante **I**ntegridade, **C**onfidencialidade, **A**utenticidade pois o criador do certificado autentica e assina o documento não tendo a conferência de uma AC.
- **Contém informações como:**
 - Identificação do proprietário (nome, RG, CNPJ, endereço)
 - Identidade certificadora
 - Chave pública do proprietário do certificado
 - A assinatura digital da autoridade certificadora
 - Validade do CD

CERTIFICADO DIGITAL EV SSL

EXTENDED VALIDATION SECURE SOCKET LAYER

CARACTERÍSTICAS

- Certificado que garante a confidencialidade
- É verde SSL – aparece na barra de URL a cor verde garantido o máximo de segurança
- O mais utilizado nos sites para garantir a segurança na troca de informações

ASSINATURA DIGITAL

ASSINATURA ELETRÔNICA

CARACTERÍSTICAS

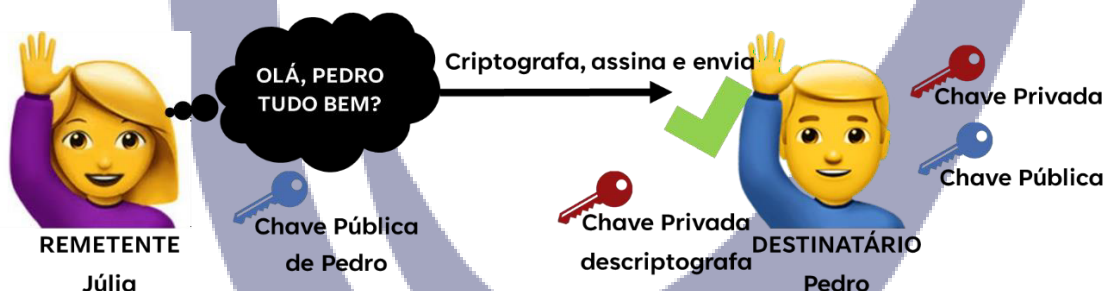
- Possui o mesmo valor jurídico de uma assinatura com firma em cartório
- É necessário um certificado digital
- A informação é assinada com a chave privada do criador com a confirmação da AC
- A chave pública confirma a autenticidade
- A assinatura digital pode ser divulgada (chave Pública)
- Não garante confidencialidade

CERTIFICADO

QUE CHAVE USA E QUEM ASSINA?

• CERTIFICADO DIGITAL

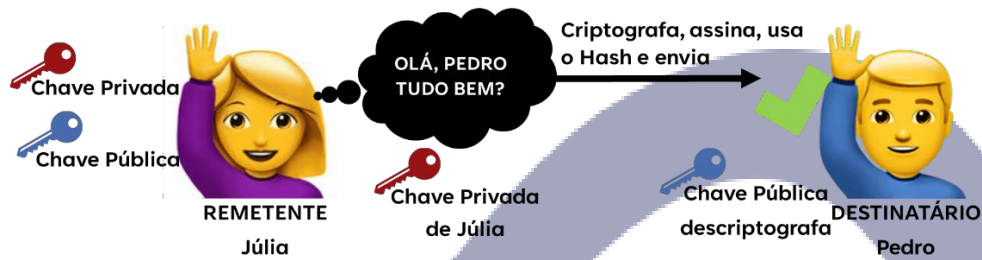
Em toda questão de Criptografia de Chaves Pública e Privada a mensagem **SEMPRE** será codificada através da Chave Pública do Destinatário e “quebrada” através da Chave Privada deste mesmo Destinatário.



QUE CHAVE USA E QUEM ASSINA?

• ASSINATURA DIGITAL

Nas questões de Assinatura Digital a mensagem **SEMPRE** será codificada através da Chave Privada do Remetente. Característica esta que garante a Autenticidade e o Não-Repúdio do ato ou informação.



BACKUP

BACKUP / BECAPE

CÓPIA DE SEGURANÇA DOS ARQUIVOS

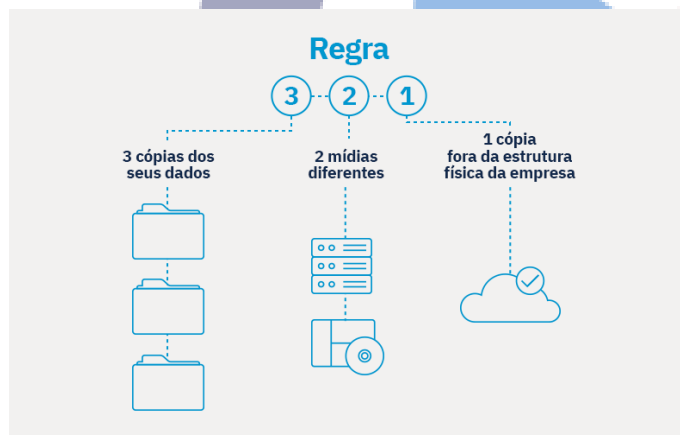
CARACTERÍSTICAS

- O Backup é uma **cópia de segurança**
- Garante a **Disponibilidade**
- O ideal é ter 2 cópias em locais distintos, podendo usar unidade de armazenamento diferentes e em locais como: físicos locais ou em nuvem
- Os backups podem ser realizados em qualquer mídia de armazenamento: CD, DVD, PENDRIVE, FITA DAT, HD, SSD, UNIDADES NAS, ETC



BACKUP / BECAPE

CÓPIA DE SEGURANÇA DOS ARQUIVOS EM LOCAIS DISTINTOS



BACKUP / BECAPE

TERMOS IMPORTANTES

PERIODICIDADE

- Ciclo X Período

- Não existe obrigatoriedade
- Ciclos: Repetição de todo o processo. Exemplo: Semanal, Mensal...
- Períodos: Continuação do processo de cópia. Exemplo: Diário, Semanal...

DESDUPLICAÇÃO

- Não copiar os arquivos que já foram copiados
- Agilizar o processo de backup, não refaz processos de cópia.

ATRIBUTO DE MARCAÇÃO

- Bandeira; Atributo ou Flag Archive

- Alteração das informações no arquivo que acabou de ser copiado
- Após o becape o arquivo pode ser: MARCADO OU NÃO MARCADO
- MARCA: Anota a cópia e desmarca o atributo(baixa a bandeira) no arquivo para não ser copiado novamente.

- **NÃO MARCA:** Não registra a cópia, o atributo continua marcado e o arquivo será copiado novamente no próximo processo.

MÉTODOS DE BACKUP

ONLINE (QUENTE – Hot)

- Acontece em tempo real (Pode ser na nuvem ou local)
- Ocorre enquanto o sistema está ativo.

OFFLINE (FRIJO - Cold)

- Não depende da internet / Pode ser feito com internet
- Ocorre quando o sistema estiver inoperante/indisponível

BACKUP / BECAPE

TIPOS DE BACKUP

- **NORMAL; COMPLETO; TOTAL; FULL; INICIAL**
- **INCREMENTAL**
- **DIFERENCIAL**

NORMAL; COMPLETO; TOTAL; FULL

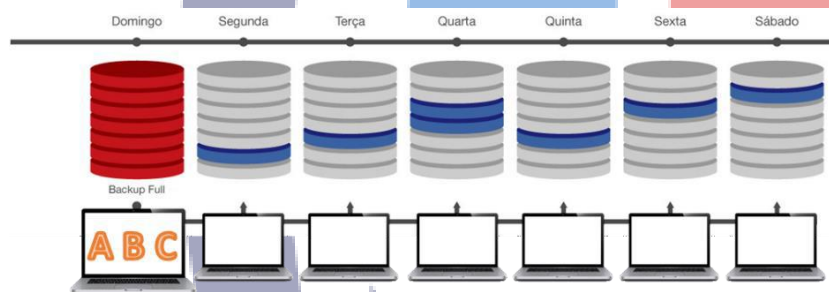
- COPIA TODOS OS ARQUIVOS PARA NOVA MÍDIA DE BACKUP



- É o primeiro a realizar
- Copia todos os arquivos independente do atributo
- Ele é a referência – Referencial
- Marca (desmarca o flag)

INCREMENTAL

- COPIA OS ARQUIVOS NOVOS / MODIFICADOS



- Depende da criação inicial do normal
- Utilizado geralmente em período diário
- Marca (desmarca o flag)
- Precisa de todos os backups incrementais para restaurar



VANTAGENS

- COPIA TODOS OS ARQUIVOS
- MARCA – ANOTA O QUE FEZ

DESVANTAGENS

- LENTO PARA REALIZAR
- PRECISA DE MUITO ARMAZENAMENTO

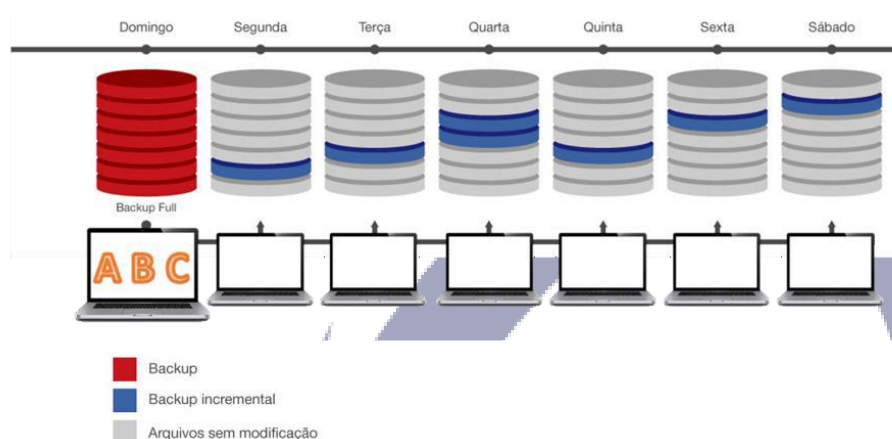
VANTAGENS

- RÁPIDO PARA REALIZAR
- MARCA
- PRECISA DE POUCO ARMAZENAMENTO

DESVANTAGENS

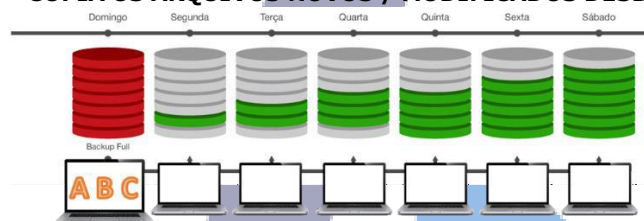
- LENTO PARA RESTAURAR

INCREMENTAL



DIFERENCIAL

- COPIA OS ARQUIVOS NOVOS / MODIFICADOS DESDE O ÚLTIMO QUE MARCOU



- Depende da criação inicial do normal
- Utilizado geralmente em período diário
- Não Marca (marca o flag)
- Acumulativo: Precisa de muito armazenamento; restaura apenas o último.

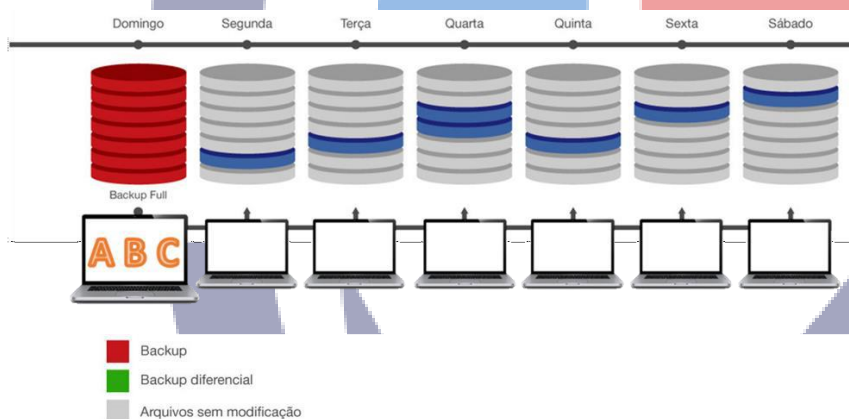
VANTAGENS

- RÁPIDO PARA RESTAURAR

DESvantagens

- LENTO PARA REALIZAR
- PRECISA DE MUITO ARMAZENAMENTO
- NÃO MARCA

DIFERENCIAL



OUTROS BACKUPS

DIÁRIO

- Copia arquivos selecionados pelo usuário
- Arquivos do dia do procedimento

CÓPIA

- Copia os arquivos selecionados pelo usuário
- CTRL + C e CTRL + V
- O mais simples

RESTAURAÇÃO DE ARQUIVOS

CARACTERÍSTICAS

- A restauração de backup é a recuperação dos arquivos perdidos

- É indicado realizar testes com frequência
- É utilizado em todos os tipos de backup
- Para restauração do backup o mais rápido é: Completo e Diferencial
- Para criação do backup o mais rápido é o: Incremental e diferencial

Cuidado:

Restauração do sistema é uma proteção para os programas e configurações do sistema operacional e não os arquivos do usuário.

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES

QUESTÃO 01

O uso de um programa de firewall em um computador ajuda a filtrar o tráfego de rede, a partir de regras previamente definidas.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 02

Um mecanismo de prevenção contra um código malicioso que monitora atividades no computador e as envia para terceiros é manter instalado um programa anti-spyware.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 03

O Windows Defender pode ser utilizado para dar segurança por meio tanto de firewall quanto de sistema anti-malware.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 04

A heurística é um dos métodos de detecção das ferramentas antimalware — como antivírus, antirootkit e antispyware — que se baseiam nas estruturas, instruções e características que o código malicioso possui para identificá-lo.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 05

Um usuário que tenha instalado em seu computador um antivírus e um antispyware pode substituí-los por um firewall pessoal sem prejuízo à sua segurança, porque esse aplicativo possui recursos que tanto eliminam vírus quanto bloqueiam adware.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 06

Um firewall com portas abertas é um risco que pode ser explorado por um invasor para tirar vantagem de uma vulnerabilidade, o que gera impacto nos negócios.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 07

Os aplicativos de antivírus com escaneamento de segunda geração utilizam técnicas heurísticas para identificar códigos maliciosos.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 08

Um firewall implementa uma política de controle de comportamento para determinar que tipos de serviços de Internet podem ser acessados na rede.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 09

Firewall é um recurso utilizado para restringir alguns tipos de permissões previamente configuradas, a fim de aumentar a segurança de uma rede ou de um computador contra acessos não autorizados.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 10

Um firewall é incapaz de fazer roteamento.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 11

Firewall de proxy é um aplicativo de segurança que monitora e controla o tráfego de dados de uma rede interna para a rede externa e impede o ataque externo.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 12

Um dos objetivos do firewall é monitorar todo o tráfego de dados entrando e saindo de uma rede local e entrar em ação ao identificar um sniffer externo.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 13

Com relação às cópias de segurança, as mídias utilizadas não precisam ser periodicamente testadas, pois são usadas somente em caso de falha

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 14

No que diz respeito à segurança, se o usuário deseja impedir que pessoas não autorizadas usem o seu computador, ele deve

- A) fazer periodicamente o backup dos arquivos armazenados.
- B) usar criptografia para enviar mensagens.
- C) conferir se arquivos recebidos estão infectados por vírus.
- D) bloquear a máquina para que o acesso a ela seja feito por meio de nome de usuário e senha pessoais.
- E) compartilhar senhas apenas com pessoas confiáveis.

QUESTÃO 15

Caso o usuário tenha recebido um conjunto de arquivos com trojan em seu conteúdo e esses arquivos estejam em uma mídia de armazenamento local em sua estação de trabalho, recomenda-se a utilização de IDS (intrusion detection system) para a realização da limpeza dos arquivos.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 16

Spam é um tipo de email que contém mensagem indesejada — como, por exemplo, propaganda de uma empresa — e que é enviado para um cliente sem a sua prévia solicitação ou autorização.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 17

Integridade é a característica que garante o acesso à informação somente para quem estiver autorizado.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 18

Um certificado digital validado por uma autoridade certificadora permite associar uma mensagem ao seu remetente, garantindo-se, assim, a autenticidade da comunicação.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 19

Acerca de certificação digital, assinale a opção correta.

- A) Normalmente, cada certificado inclui a chave pública referente à chave privada de posse da entidade especificada no certificado.
- B) Certificado digital comprado não pode ser revogado.
- C) É função da autoridade certificadora identificar e cadastrar usuários presencialmente e, depois, encaminhar as solicitações de certificados, mantendo registros das operações.
- D) No Brasil, adota-se o modelo de certificação hierárquica com várias raízes; SERPRO, SERASA e CERTISIGN são exemplos de autoridades certificadoras raiz que credenciam os participantes e auditam os processos.
- E) A utilização do certificado digital em documentos ainda não dispensa a apresentação física destes documentos no formato impresso em órgãos públicos.

QUESTÃO 20

I São exemplos de ameaças as contas sem senhas ou configurações erradas em serviços DNS, FTP e SMTP.

II Não repúdio indica que o remetente de uma mensagem não deve ser capaz de negar que enviou a mensagem.

III Vulnerabilidade é a fragilidade de um ativo ou de um grupo de ativos que pode ser explorada.

IV Pessoas não são consideradas ativos de segurança da informação.

Estão certos apenas os itens

- A) I e III.
- B) I e IV.
- C) II e III.
- D) I, II e IV.
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 21

Para o estabelecimento de padrões de segurança, um dos princípios críticos é a necessidade de se verificar a legitimidade de uma comunicação, de uma transação ou de um acesso a algum serviço. Esse princípio refere-se à

- A) confidencialidade.
- B) autenticidade.
- C) integridade.
- D) conformidade.
- E) disponibilidade.

QUESTÃO 22

O procedimento utilizado para atribuir integridade e confidencialidade à informação, de modo que mensagens e arquivos trocados entre dois ou mais destinatários sejam descaracterizados, sendo impedidos leitura ou acesso ao seu conteúdo por outras pessoas, é denominado

- A) criptografia.
- B) engenharia social.
- C) antivírus.
- D) firewall.
- E) becape.

QUESTÃO 23

Os mecanismos de proteção aos ambientes computacionais destinados a garantir a segurança da informação incluem

- A) controle de acesso físico, token e keyloggers
- B) assinatura digital, política de chaves e senhas, e honeypots.
- C) política de segurança, criptografia e rootkit.
- D) firewall, spyware e antivírus.
- E) adware, bloqueador de pop-ups e bloqueador de cookies.

QUESTÃO 24

CESPE - 2018 - Polícia Federal Na autenticação em dois fatores, necessariamente, o primeiro fator de autenticação será algo que o usuário possui — por exemplo, um token gerador de senhas — e o segundo, alguma informação biométrica, como, por exemplo, impressão digital ou geometria da face reconhecida.

CERTO () ERRADO ()

QUESTÃO 25

I Autenticidade se refere às ações tomadas para assegurar que informações confidenciais e críticas não sejam roubadas do sistema.

II A gestão de segurança da informação deve garantir a disponibilidade da informação.

III A confidencialidade garante a identidade de quem envia a informação.

IV De acordo com o conceito de integridade, os dados devem ser mantidos intactos, sem alteração, conforme foram criados e fornecidos.

- A) I e II.
- B) I e III.
- C) II e IV
- D) I, III e IV
- E) II, III e IV.

QUESTÃO 26

Na Internet, um usuário pode se apossar indevidamente do login e da senha de outra pessoa para acessar o sistema em seu lugar. Assinale a opção que indica uma tecnologia utilizada para impedir esse tipo de acesso indevido.

- A) biometria.

- B) senha com oito caracteres (letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais).
- C) captcha
- D) geração automática de login para acesso
- E) validação de redes sociais

